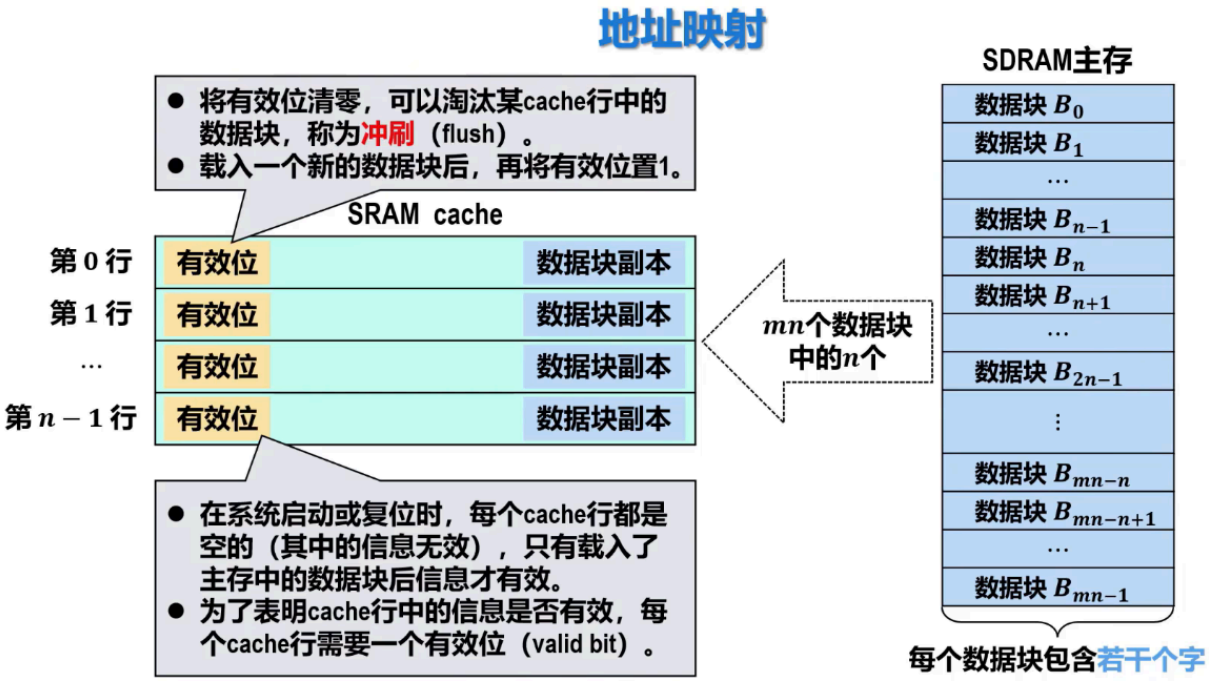
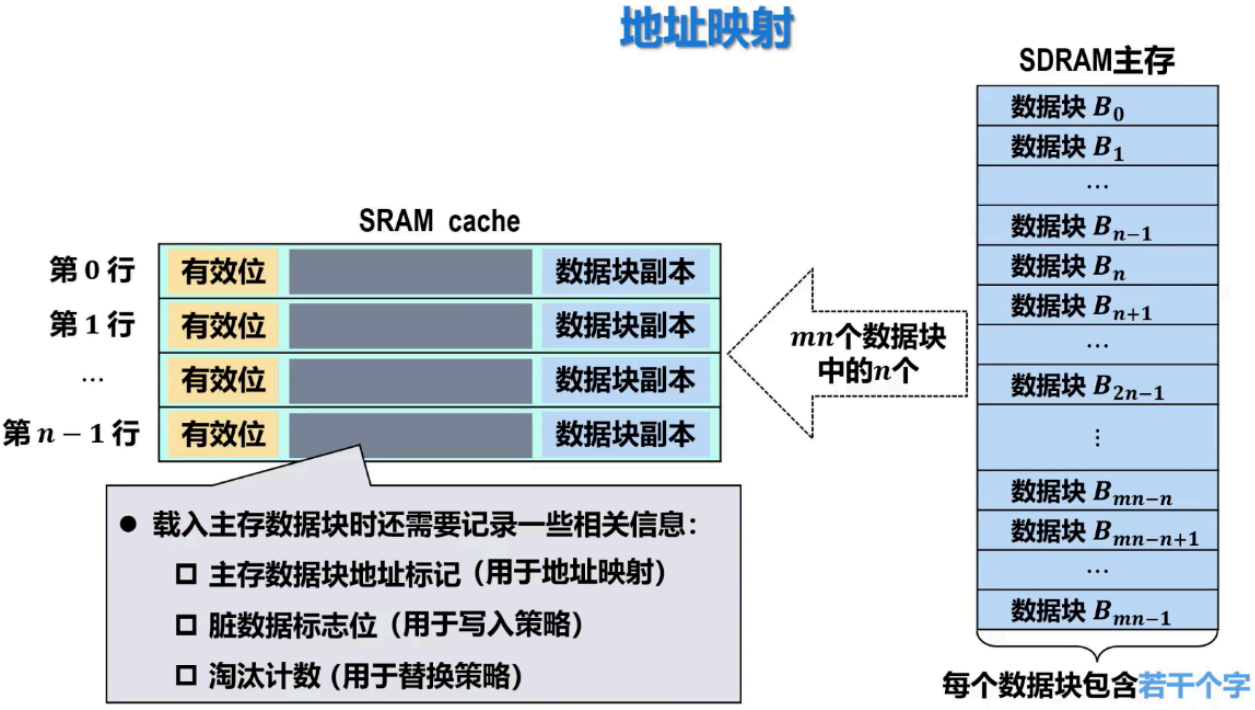
一、地址映射

1.1 Cache与主存结构

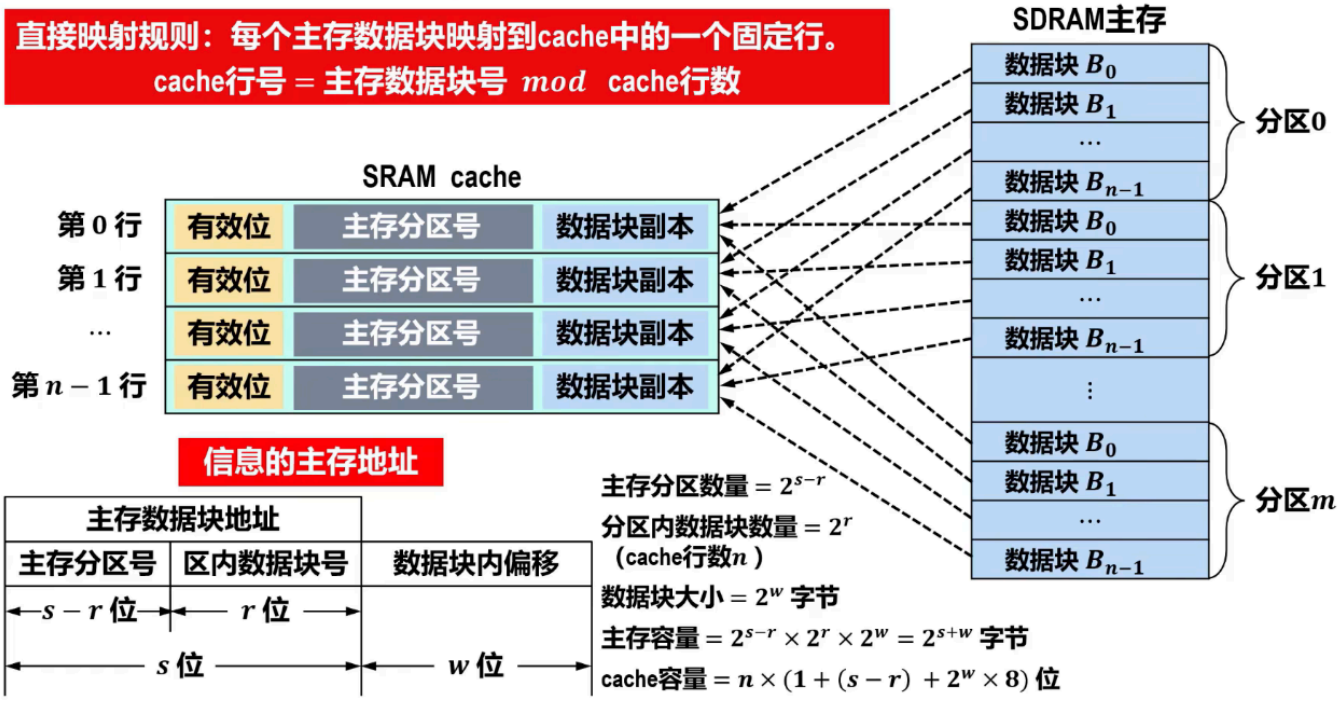


1.2 Cache每一行（槽）的具体内容



二、直接映射的方法

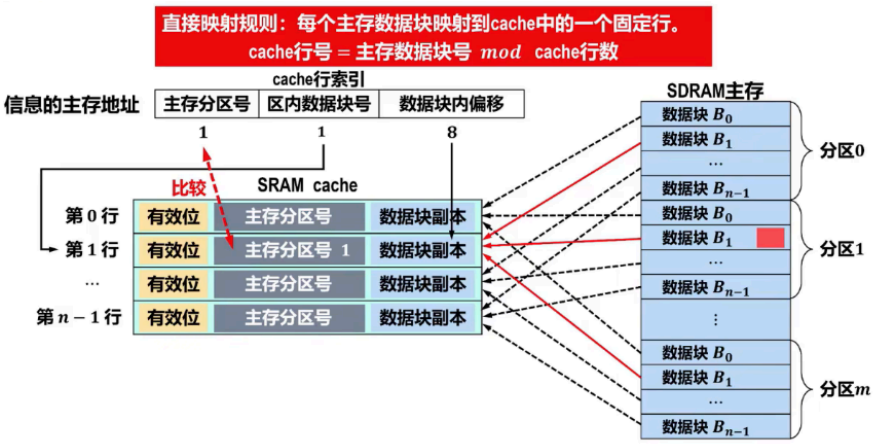
2.1 结构



注

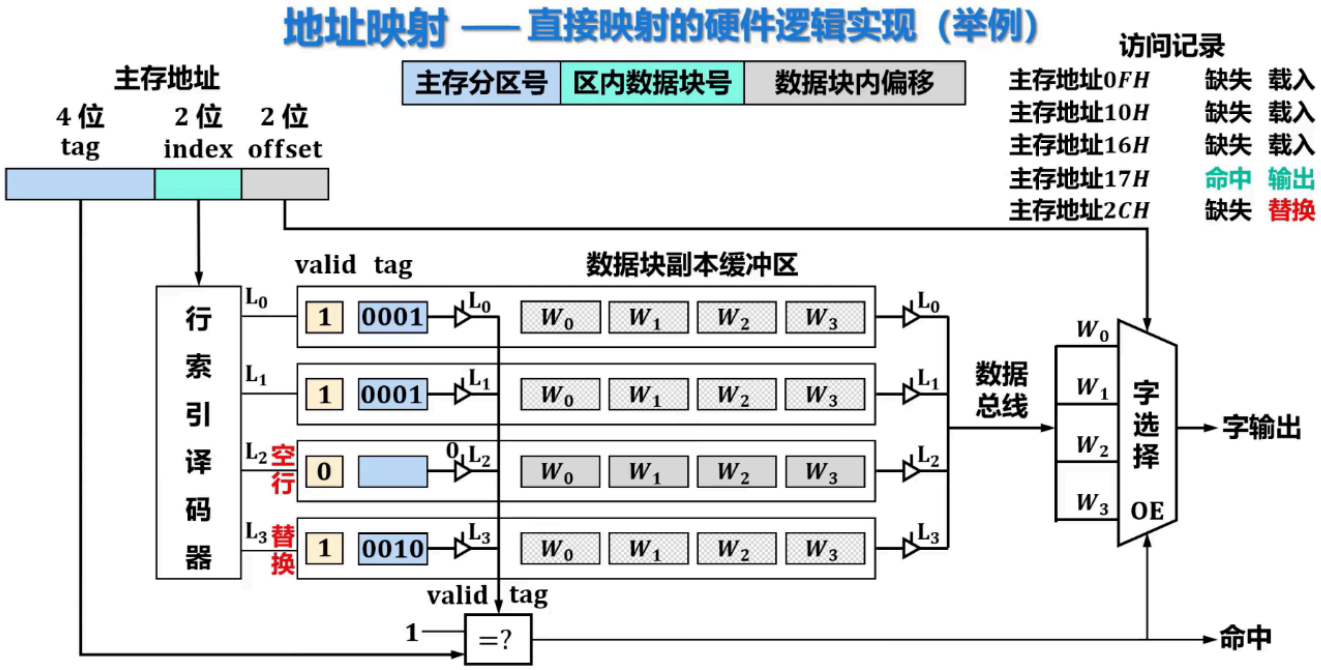
- 对主存分区，区内数据块个数相等（等于Cache行数）
- 上图中Cache每一行的内容做了**简化**，这三个内容只是**最基本**的，***依据不同的读写策略，内容会有所增加***

2.2 读取方式

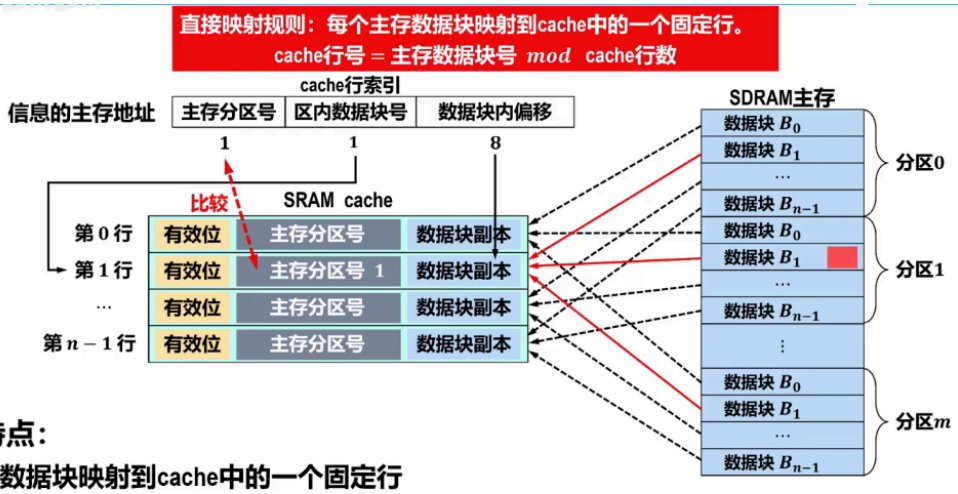


- CPU要读取主存中的某个信息，通过该信息的主存地址的区内数据块号（cache行号）直接索引到对应的cache行。
  - 若cache行中保存的主存分区号与信息的主存地址中的**主存分区号相同且有效位为1（即有效）时**，则**数据命中**。此时，根据信息的主存地址中的数据块内偏移，从该cache行中的数据块副本中读取信息。
  - 若cache行中保存的主存分区号与信息的主存地址中的**主存分区号不同或有效位为0（即无效）时**，则**数据缺失**。此时，CPU根据该信息的主存地址，将主存中该信息所在数据块载入相应cache行，相应地，还要将该cache行的有效位置1，以及将该cache行的主存分区号设置为该信息的主存地址中的主存分区号，同时将信息送入CPU。

2.3 硬件逻辑实现



三、总结



直接映射的特点：

- 每个主存数据块映射到cache中的一个固定行
  - cache**利用率低**　　cache**命中率低**　　cache**冲突率高**（未满也可能发生数据块替换）
- 对于快速查找的硬件实现，**成本较低**（仅需要译码器和一个比较器，而不像全相联映射需要相联存储器来实现），**适合于大容量cache使用**。
- **替换算法较为简单**，如果访问不命中则直接替换相应cache行即可。但是，若该cache行存在脏数据，则需要将脏数据写入二级存储器以保证数据一致性。